

ALFABETISMO MATEMÁTICO Y GLOBALIZACIÓN

OLE SKOVSMOSE

El *alfabetismo matemático* está lejos de ser un término bien definido. El concepto se puede relacionar con nociones como empoderamiento, autonomía y aprendizaje para la democracia (cf. Jablonka, 2003). Hablar sobre empoderamiento también nos remite a hablar sobre desempoderamiento, y se podría considerar hasta qué punto el alfabetismo matemático podría connotar, digamos, reglamentación e indoctrinación.

Michael Apple (1992) ha distinguido dos tipos de alfabetismo: funcional y crítico.¹ Se podría considerar el alfabetismo funcional, ante todo, en términos de competencias que una persona podría tener para cumplir una función particular en un trabajo. Las condiciones de trabajo y los asuntos políticos no se ponen a prueba en un alfabetismo funcional; mientras que un alfabetismo crítico se refiere exactamente a tales temas. Dicho alfabetismo se incluye también en lo que Paulo Freire ha llamado *conscientização*: una lectura más profunda del mundo como algo que está abierto al cambio.

Un alfabetismo matemático crítico incluye una capacidad para leer una situación dada —incluida su expresión en números— como algo que está abierto al cambio. Leer el mundo a partir de recursos matemáticos significa, según Eric Gutstein (2003), usar las matemáticas para:

[...] comprender las relaciones de poder, las inequidades de recursos y las disparidades de oportunidades entre diferentes grupos sociales, así como entender la discriminación explícita basada en raza, clase social, género, lengua y otras diferencias. Además, significa disecar y deconstruir los medios y otras formas de representación y usar las matemáticas para examinar

¹ En lugar de *crítico*, he hablado de conocimiento “reflexivo” respecto a las matemáticas. Esto se refiere a una competencia al evaluar de qué manera se usan o se podrían usar las matemáticas. Las reflexiones podrían tener que ver con usos simples y complejos de las matemáticas (véase Skovsmose, 1994a).

estos varios fenómenos en la vida inmediata de uno y en el mundo social más amplio e identificar las relaciones y hacer conexiones entre ellas. (p. 45)

Las nociones de alfabetismo funcional y crítico podrían, sin embargo, asumir significados muy diferentes, dependiendo del contexto en que las estemos considerando. ¿Qué podrían significar respecto a estudiantes de quince años en una aldea provincial de Dinamarca? ¿Para estudiantes inmigrantes en Dinamarca? ¿Para estudiantes de una comunidad minoritaria mexicana en una metrópoli de Estados Unidos? ¿Para estudiantes de una comunidad hindú en Brasil? ¿Para estudiantes de Palestina? ¿Para estudiantes que viven en una zona de guerra? ¿Para estudiantes de una provincia empobrecida de India, que acaba de ser descubierta por una compañía internacional como lugar para producción de equipos electrónicos? Y, ¿qué significa para los estudiantes que viven en una vecindad rica? Se podría pensar también en estudiantes de educación elemental, en estudiantes universitarios o en gente que no tiene la oportunidad de ir a la escuela. La distinción funcional-crítico podría tener interpretaciones muy diferentes dependiendo del contexto del aprendiz. Además, incluso con referencia a una práctica particular, podría ser difícil señalar cuáles observaciones y cuáles fenómenos significan que estamos tratando con un aprendizaje crítico o con uno funcional.

En consecuencia, no deberíamos tener grandes expectativas de llegar a una clarificación conceptual en relación con la distinción funcional-crítico. No obstante, quiero abordar la siguiente pregunta: si las matemáticas y el poder están interrelacionados en un mundo globalizado, ¿qué significa para un alfabetismo matemático ser funcional o ser crítico? La discusión de esta pregunta se organiza en tres etapas: primera, expongo algunos comentarios sobre la globalización y sobre la dimensión de poder de las matemáticas. Segunda, me refiero a cuatro grupos de personas: constructores, operadores, consumidores y “desechables” para quienes un alfabetismo matemático podría ser o funcional o crítico. Tercera, como conclusión, llego a una aporía que acompaña la educación matemática crítica y que cuestiona la distinción funcional-crítica misma.

Preparación de la escena: globalización

La globalización se refiere a procesos definidos y elaborados de muchas maneras diferentes (cf. Bauman, 1998; Beck, 2000; Hardt y Negri, 2004). Permítanme, sin embargo, limitarme a los seis puntos siguientes:

Primero. Hay acuerdo general en que los procesos de globalización se facilitan mediante *tecnologías de la información y la comunicación*. Al teorizar sobre la tecnología (Ihde, 1993), la pregunta por en qué medida el desarrollo social está determinado por el desarrollo tecnológico es un asunto principal; pero respecto a la globalización, los impactos tecnológicos parecen darse por sentado. Manuel Castells (1996, 1997 y 1998) ha analizado cuidadosamente la era de la información y la sociedad de la red. Es evidente que la red misma, en gran medida, está construida no en piedra y ladrillos, sino en “paquetes”: aquellas unidades electrónicas, fáciles de instalar, que establecen nuevos procedimientos, rutinas y formas de comunicación.

Segundo. Se ve que la globalización está comprometida con un *capitalismo de crecimiento libre*. Así, Beck (2000) habla sobre un “capitalismo desorganizado”, lo que podría parecer erróneo, ya que el adjetivo desorganizado podría indicar una carencia de poder y eficacia. Pero si ser desorganizado indica que el crecimiento del capitalismo está operando mediante una nueva dinámica más poderosa y que se está saliendo de control (si no es que está tomando el control), entonces la palabra está bien elegida. La globalización se refiere a la apertura de nuevos mercados.

Tercero. Los procesos de globalización no siguen una ruta simple y predecible. El determinismo supone la existencia de algunos patrones de desarrollo social. Encuentro, sin embargo, que los procesos de desarrollo social exceden en complejidad lo que cualquier lógica sería capaz de captar. En particular, encuentro que los procesos de globalización incluyen tantos factores interrelacionados que cualquier patrón posible se pierde en las complejidades. Esta idea está incluida también en las nociones de “sociedad del riesgo” y “sociedad del riesgo mundial”, tal como las desarrolló Beck (1992 y 1999). En otro artículo he hablado sobre el desarrollo social como “ocurrencias”, haciendo hincapié en que no es posible garantizar, para la gente que participa en la situación, la capacidad de captar lo que está ocurriendo (cf. Skovsmose, 2005b). En este sentido, encuentro que el indeterminismo es un reto básico para cualquier teorización social que se ocupe de los procesos de globalización.

Cuarto. La globalización incluye *distribución y redistribución de “bienes” y “males”*. El aspecto liberal de la economía globalizada se puede ilustrar mediante los movimientos de cadenas de proveedores —esto es, las cadenas que conducen las materias primas hasta su estado final de elaboración—. La dirección de una cadena de proveedores puede, en nuestros días, cambiarse según las prioridades que surjan. Puede tomarse como dado que una “compañía pertenece a la gente

que invierte en ella —no a sus empleados, proveedores, ni a la localidad en la que está situada—” (Albert J. Dunlap, citado por Bauman, 1998, p. 6). El significado de esta afirmación es claro: una compañía es una entidad que se mueve libremente, y para las grandes compañías las fronteras no son una restricción. La necesidad de generar una ganancia podría implicar que la producción llegue a localizarse en áreas donde está disponible la obra de mano barata, y la “obra de mano barata” no solamente se refiere al bajo nivel del salario, sino también a las escasas medidas de seguridad que se deben tomar. Un elemento definitorio de un capitalismo globalizado es la posibilidad permanente de mover la compañía, la producción y el capital.² Los bienes se producen y distribuyen en una escala global, y la producción de bienes está acompañada por una producción de “males”, que podrían darse en forma de contaminación y perjuicio del ambiente o de la gente que está participando en la producción.

Quinto. La pobreza acompaña el capitalismo que crece libremente y la globalización se transforma en *guetización* que también incluye áreas considerables de Europa, Estados Unidos y partes de sus más grandes metrópolis. La gente que está en los guetos es gente inmovilizada. Como lo recalca Bauman: “los guetos y las prisiones son dos variedades de las estrategias de confinamiento e inmovilización para ‘atar al indeseable a la tierra’” (Bauman, 2001, p. 120). En caso de que consideremos los guetos como un reservorio para fuerza de trabajo extra, la creación del hipergueto “moderno” parece irracional.³ Este gueto no sirve como reservorio alguno, y ciertamente no es un reservorio para consumidores que pudieran ayudar a agilizar el capitalismo informacional. El hipergueto opera como una especie de basurero para la gente que no desempeña un papel dentro del capitalismo globalizado. Bauman se refiere a Loïc Wacquant, quien observa que “mientras que el gueto, en su forma clásica, actuó parcialmente como un refugio de protección contra la exclusión racial brutal, el hipergueto ha perdido su papel positivo de refugio colectivo, al convertirse en una maquinaria mortal para la relegación social monda y lironda” (Bauman, 2001, p. 122). Algunas de las inmensas favelas que crecen rápidamente alrededor de ciudades como São Paulo y Río de Janeiro podrían servir como ilustraciones. La película *Ciudad de Dios* sugiere una idea de lo que podría significar “relegación social monda y lironda”.

² Diferentes técnicas, como la categorización de “países de riesgo”, facilitan los juicios de las compañías respecto a dónde localizar diferentes cadenas de proveedores y dónde ubicar sus inversiones.

³ En contraste con el hipergueto, se podría pensar en el gueto clásico ejemplificado por las comunidades judías que mantenían una homogeneidad cultural como protección contra un entorno con frecuencia hostil.

Sexto. La globalización podría ser *armada*. Mientras que la Primera Guerra Mundial y la Segunda se dieron entre dos potencias, más o menos iguales, las guerras actuales, como en el tiempo de la colonización, se dan entre enemigos incongruentes. La globalización armada trata de controlar a las minorías ubicadas en posiciones estratégicas, cercanas a los depósitos de petróleo, por ejemplo. Las regiones que no tienen significancia estratégica evidente pueden, sin embargo, pasarse por alto. Así, los genocidios que tuvieron lugar en Ruanda y Sudán fueron, desde la perspectiva del capitalismo de libre crecimiento, insignificantes.

Ciertamente, se podrían enumerar otros procesos de globalización, pero permítaseme formular una pregunta diferente: ¿cómo juzgar tales procesos? Me referiré solamente a dos alternativas. La primera posición, el *globalismo*, celebra el nuevo mercado mundial que parece llegar a establecerse mediante la globalización. Se supone que el mercado libre puede resolver los problemas sociales y, en consecuencia, un mercado libre, expandido a dimensiones globales, representa el resolutor definitivo del problema. El globalismo abarca al neoliberalismo. Se podría, sin embargo, hacer una anotación particular relacionada con otras preocupaciones respecto a un programa de globalización. Esto nos lleva a una segunda alternativa: se podría tratar de *pensar globalmente*, al preocuparse por la justicia y la igualdad en una escala global. Mi propia perspectiva es esta última. (Y esta perspectiva, supongo, ya ha sido reflejada en la manera en que he destacado brevemente seis aspectos de la globalización.)

Matemáticas y poder

En estos comentarios iniciales acerca de la globalización, no he hecho mención explícita del conocimiento o de las matemáticas. Pero el asunto saber-poder puede salir fácilmente a la superficie. Daniel Bell (1980) ha sugerido que el conocimiento y la información son recursos estratégicos. Así como anteriormente el capital y el trabajo han sido básicos para cualquier teoría del valor, así mismo el conocimiento y la información están listos para asumir esa posición.⁴ Tales formulaciones proporcionan una manera cuantitativa de relacionar el poder y el conocimiento, mientras que Michel Foucault (1977, 1989 y 1994) los ha relacionado por medio de análisis cualitativos.

⁴ Así que la función de producción, Q , previamente definida como una función de dos variables $Q = Q(C, L)$, donde Q denota resultado; C , capital invertido, y L , insumo de trabajo, puede tomar la forma $Q = Q(C, L, S)$, donde S refiere a comunicación y/o negocios de servicios. Véase, por ejemplo, Tomlinson (2001).

¿Cómo ver, entonces, la relación entre una forma particular de conocimiento (a saber, las matemáticas) y el poder? Se podría negar la existencia de tales relaciones y proclamar la *tesis de la indiferencia*. De esa manera, no se especifica una teoría del valor del conocimiento para el caso de las matemáticas.⁵ Y relacionado con esto, la teorización social, que se expresa en consideraciones más generales respecto al surgimiento de la sociedad de la red y de los procesos de globalización, no hace anotaciones sustanciales sobre las matemáticas (cf. Bauman, 1998; Beck, 2000; Castells, 1996, 1997 y 1998; Archibuge y Lundwall, 2001; Hardt y Negri, 2004). Una expresión relacionada con la tesis de la indiferencia se puede deducir de los estudios de Foucault. Él hizo un escrutinio de la relación entre poder y conocimiento a través de sus estudios de la locura, el castigo, las prisiones, la escolaridad y la sexualidad. Ninguno de estos recuentos trató, sin embargo, de descubrir el impacto del contenido de la revolución científica, ni cómo las matemáticas, en cuanto tecnología de poder, influyen (si no es que cofabrican) el desarrollo tecnológico y sociopolítico. Me doy cuenta de que no se podía esperar que Foucault investigara cada tema pertinente, de modo que no lo culpo por esta omisión; pero la encuentro problemática si las prioridades de investigación aplicadas por Foucault llegaran a ser paradigmáticas para lo que concierne a cada análisis de saber-poder. En particular, la encuentro problemática si uno no ve pertinente analizar las matemáticas desde una perspectiva de saber-poder. Finalmente, no deberíamos olvidar que la tesis de la indiferencia ha recibido apoyo entusiasta de la comunidad de investigación matemática; por ejemplo, un enunciado programático propuesto por G. H. Hardy (1967) sobre la pureza de la matemática pura: ¡las matemáticas nunca han tenido un impacto social!

Encuentro problemática la tesis de la indiferencia, y he argumentado a favor de la *tesis de la significancia*.⁶ las matemáticas interactúan con el poder, y esta interacción tiene significancia política, tecnológica y económica.⁷ Voy a recapitular solamente tres puntos de esta argumentación. Primero, relaciono las matemáticas con la acción. Previamente, las matemáticas se han consi-

⁵ De ese modo, las nociones de conocimiento e información no se analizan en Bell (1980). En efecto, ambas nociones operan como “comodines” en su teoría del valor. Así también aparecen en Castells (1996, 1997 y 1998).

⁶ *Significancia* no aparece registrada en la vigésima segunda edición del *Diccionario de la lengua española* (DRAE). No obstante, se ha usado como traducción de *significance*, para indicar el antónimo de *insignificancia*, vocablo que sí lo registra el DRAE. [N. de la T.]

⁷ Véase, por ejemplo, Skovsmose (1994a) para una discusión del poder “formateador” de las matemáticas y Skovsmose (2005b) para una discusión del aparato de la razón y de matemáticas en acción.

derado el lenguaje de la ciencia, y esta idea ha estado acompañada por una concepción del lenguaje como herramienta descriptiva. Si en lugar de esto, consideramos el lenguaje desde la perspectiva de la teoría de los actos de habla y de la teoría del discurso, captamos que el lenguaje *forma el mundo* y *forma acciones en el mundo*. Esto me inspiró a considerar cómo las matemáticas en acción proporcionan maneras de ver, hacer, organizar, construir, procesar, decidir, etc. Segundo, cuando afirmo de las matemáticas que son interesantes desde la perspectiva del saber-poder, tengo en mente un concepto amplio de las matemáticas. Mi noción sobre ellas no está limitada al currículo en un nivel específico. Considero que las matemáticas también incluyen todas las formas de técnicas que operan en empresas tecnológicas, en ingeniería, en economía o en la banca. Incluso dudaría de que se pudieran encontrar características unificadoras simples de las matemáticas. Esta flexibilidad conceptual —y estoy bien consciente de esto— facilita mis argumentos contra la tesis de la insignificancia. Tercero, veo que la relación entre matemáticas y poder se ilustra mediante varias consideraciones más detalladas sobre las matemáticas en acción (cf. Skovsmose, 2005b).

La tesis de la significancia sugiere que las matemáticas en acción están en capacidad de operar de maneras poderosas, y el poder se puede ejercer a través de las matemáticas en acción. Esta tesis trae una significancia particular a la discusión del alfabetismo matemático. La distinción entre funcional y crítico se refiere a dos maneras diferentes de abordar una interacción entre las matemáticas y el poder. Trataré de abordar esta interacción respecto a una agrupación simplificada que alude a los constructores, operadores, consumidores y “desechables”, quienes podrían tratar la relación entre matemáticas y poder de diferentes maneras. Naturalmente, tal agrupación representa una simplificación analítica burda. No obstante, hace posible que me ocupe del contenido de un alfabetismo matemático de una manera más específica.

Constructores

Los procesos de construcción incluyen sistemas avanzados de conocimiento y técnicas, por medio de los cuales la tecnología, interpretada en la forma más amplia del término, se mantiene y se desarrolla posteriormente.⁸ Es tarea de

⁸ Con el término “tecnología” incluyo no solamente su maquinaria, sino también la organización, el saber hacer y los procedimientos para diseñar y tomar decisiones.

las universidades y de otras instituciones de educación posterior proporcionar competencias pertinentes para los *constructores*, y cualquier educación dirigida a los ingenieros, economistas, científicos de computación, farmaceutas, etc. incluye matemáticas.

Un ejemplo de cómo las matemáticas forman parte de los procesos de construcción lo proporciona la construcción misma del computador. Así, sus principios de funcionamiento —entre estos, sus límites de computación—, fueron captados aun antes de la construcción del primer computador. El computador mismo, tanto en *hardware* como en *software*, incluye formas materializadas de algoritmos matemáticos. Los nuevos inventos relacionados con los computadores provienen de las matemáticas. Se encuentra un ejemplo en el desarrollo de la criptografía. Esta es una antigua técnica, y actualmente se ha refinado, aunque dentro del marco de la tradición. Así, un libro particular seleccionado (una copia para el que envía y una copia para el que recibe) o un procedimiento mecánico elaborado, tal como la maquinaria Enigma usada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, se usaban para codificar y decodificar. Un enfoque radicalmente nuevo solo se descubrió al repensar ciertas propiedades de funciones matemáticas: la llamada *función de trampa de entrada*, cuya inversa es difícil de determinar, y la observación de que ningún algoritmo era fácil de identificar para la factorización de un número n , en el caso de que n fuera un múltiplo de dos números primos grandes de, digamos, cerca de cincuenta dígitos cada uno. En efecto, el tiempo requerido para identificar la factorización de un tal número n , usando las facilidades computacionales ahora disponibles, es de millones de años. Una observación sorprendente, considerando que solo se requieren dos líneas del tamaño de este libro para escribir un número de cien dígitos. Toda la nueva comprensión de la criptografía basada en matemáticas se condensó en paquetes que se convirtieron en mercancías para la venta, y que se pueden instalar en cualquier computador. La criptografía es esencial en la economía globalizada (para no mencionar las aplicaciones bélicas) (cf. Skovsmose y Yasukawa, 2004).

El surgimiento de la nueva criptografía ilustra la observación más general, según la cual las matemáticas proporcionan una forma de libertad tecnológica al establecer una *imaginación tecnológica*. No se habrían podido identificar e introducir tantos aparatos tecnológicos sin el uso de una imaginación tecnológica sofisticada basada en matemáticas. La factibilidad de los correos electrónicos y de las redes electrónicas, fundamentales para la globalización, no se podría haber conceptualizado nunca mediante el sentido común.

Las matemáticas proporcionan las posibilidades para el razonamiento hipotético, que refiere al análisis de las consecuencias de un escenario imaginario. Por medio de las matemáticas tenemos la posibilidad de investigar detalles particulares de un diseño aún no realizado. Así, las matemáticas constituyen un instrumento importante para llevar a cabo, con el pensamiento, experimentos detallados. Sin embargo, las matemáticas también ponen limitaciones severas al razonamiento hipotético, pues cualquier diseño tecnológico tiene implicaciones que no están identificadas por el razonamiento hipotético (y que pueden ser totalmente imposibles de identificar mediante tal razonamiento). Como consecuencia, algunas de las implicaciones de un diseño pensado podrían ser muy diferentes de las implicaciones calculadas en la situación hipotética descrita matemáticamente. No obstante, el razonamiento hipotético es un elemento importante en todo el proceso de construcción. Se trata de ver qué construcción podría incluir antes de que se haya construido efectivamente. Pero el razonamiento hipotético basado en matemáticas puede pasar por alto incluso las consecuencias más importantes de las iniciativas tecnológicas.

No estamos acostumbrados a pensar en que los matemáticos y los técnicos altamente calificados tengan necesidad de empoderamiento. No parece que les falte alfabetismo matemático; sin embargo, se puede considerar la distinción entre el alfabetismo matemático crítico y el funcional: ¿qué quiere decir esta distinción respecto a los constructores?

Un elemento preocupante en la historia de la ciencia es la relación entre la ciencia y los proyectos éticamente cuestionables. Se podría pensar en el involucramiento de la ciencia en la maquinaria bélica nazi. Esto no funcionaría sin un esfuerzo científico titánico, que incluyera toda clase de actividades científicas, como la investigación de las ecuaciones diferenciales para predecir el alcance de la artillería y la trayectoria de los cohetes (cf. Mehrtens, 1993). Un factor que facilita una aplicación ciega a la ética y “funcional” de la ciencia y de las matemáticas tiene que ver con la *desagregación de tareas*. Tal desagregación es común en los procesos de construcción: una tarea compleja se llega a dividir en muchísimas tareas que incluso son muy retadoras. Estas se posicionan dentro de programas particulares de investigación. Así, adquieren una significancia “purificada” o una significancia clásica relativa a, por ejemplo, las soluciones de ecuaciones diferenciales parciales. Los problemas relacionados con la criptografía fácilmente se pueden descomponer en una variedad de tareas teóricas. La desagregación significa una reubicación de tareas en discursos alternativos que podrían filtrar preocupaciones sociopolíticas y éticas.

Los procesos de desagregación y reubicación podrían eliminar consideraciones reflexivas y críticas. En las universidades y en las escuelas técnicas se puede observar una fuerte tendencia a eliminar los asuntos críticos desagregando el currículo en unidades que se pueden enseñar, aprender y evaluar separadamente. Uno podría aprender técnicas matemáticas en un curso, y aplicarlas en cursos diferentes para abordar problemas que tengan implicaciones tecnológicas y económicas que nunca se han aclarado. Aquí experimentamos una alimentación “ciega” de las matemáticas a los procesos de construcción. Para mí esto es un ejemplo de lo que podría significar funcionalidad respecto al alfabetismo matemático avanzado.

Se podría pensar en alternativas: ¿cómo organizar una educación para futuros constructores de tal manera que los elementos reflexivos estén incluidos en su educación (matemática)? El enfoque de trabajo por proyectos en la educación matemática universitaria se puede considerar un intento de evitar la desagregación en asuntos educativos, y en cambio proporcionar un enfoque más holístico, que posibilite la reflexión (cf. Vithal, Christensen y Skovsmose, 1995). Yo no afirmo que tal enfoque de trabajo por proyectos haya probado ser exitoso, pero ilustra lo que podría significar involucrarse con elementos críticos y no solamente funcionales del alfabetismo matemático avanzado para la construcción.

Operadores

Poner en operación la tecnología en las prácticas del trabajo y las funciones del empleo incluye muchos elementos diferentes, uno de los cuales son las matemáticas. Sin embargo, las matemáticas podrían no ser evidentes en la situación. El *operador* podría no ser consciente del contenido matemático de los procedimientos que lleva a cabo.

Tine Wedege (2002) observó cómo la persona responsable de cargar un avión tiene que considerar qué tan bien balanceado está el avión antes de despegar. El equipaje se tiene que cargar en diferentes compartimientos de tal manera que el factor de balanceo permanezca dentro de un cierto intervalo. El cálculo efectivo de ese factor se hace mediante un computador de acuerdo con algoritmos que solamente el ingeniero puede conocer. Sin embargo, la persona responsable de cargar tiene que proporcionar insumos al computador y tiene que juzgar lo que podría hacerse en caso de que el factor de balanceo parezca ser muy cercano a los límites superior o inferior de seguridad. Podría

requerirse una reubicación de la carga. Tal alternativa podría, sin embargo, causar otros problemas; por ejemplo, el retraso del despegue. También se podría examinar la idea de cargar y almacenar el resto del equipaje de manera que el factor de balanceo no entrara en conflicto con los límites de seguridad. La persona encargada de la carga está operando dentro de un sistema, construido sobre la base de una comprensión más profunda en cuanto a la estabilidad del avión. Esta comprensión, sin embargo, llega a ser operacional a través de la construcción de un sistema de toma de decisiones.

Este es un ejemplo particular de las matemáticas en operación. Hay muchos otros sistemas basados en matemáticas que entran en operación en toda clase de funciones del empleo: las reservas de tiquetes en la industria del transporte, los procedimientos para comprar y vender casas, las operaciones de banca, cualquier clase de operación financiera, etc. Las compañías de seguros serían incapaces hoy en día de operar sin tener acceso a sistemas y programas adecuados. La conducción de taxis se ha reorganizado mediante sistemas basados en computadores que posibilitan minimizar la distancia recorrida por un vehículo sin pasajero, mientras que los sistemas de navegación apuntan hacia rutas más cortas cuando es necesario. La agricultura moderna depende de sistemas para monitorear la alimentación y el crecimiento de los animales. En medicina, una gran variedad de sistemas y equipos están computarizados en gran medida, y las matemáticas para la medicina han surgido como estudio de nivel universitario. No se debería olvidar que la actividad bélica moderna es ahora una operación computarizada. Las matemáticas forman parte de los muchos procesos de operación (cf. FitzSimons, 2002; Hoyles, Noss y Pozzi, 1999).

En tales áreas se pueden establecer diferentes rutinas. Así, un modelo para expedición de tiquetes de una aerolínea proporciona una gran escala de “rutinización”. Esta es simplemente una de las razones básicas para el éxito de un modelo de expedición de tiquetes aéreos y otros esquemas generales de gerencia. Además, las acciones basadas matemáticamente podrían proporcionar una “autorización”. Es posible referirse a algunos cálculos (que “obviamente” no pueden ser diferentes) para llevar a cabo ciertas tareas o para justificar algunas decisiones. Sin embargo, a veces una autorización con referencia a números podría significar una pseudoautorización y así, la referencia a números podría haber servido sólo para oscurecer una decisión “objetiva” basada en otros factores.

¿Cómo se podría considerar el alfabetismo matemático en el caso de un operador? ¿Cuál sería la distinción entre funcional y crítico en este contexto?

Consideremos una educación matemática para adultos. Se podría tratar de proporcionar a los adultos conocimiento y técnicas que les faciliten el ingreso al mercado laboral; así mismo, mejorar la eficiencia de los empleados en lo concerniente a ciertas funciones del trabajo. Esto parece inmediato cuando tenemos en cuenta los intereses de la compañía que ha empleado a la gente en cuestión. Si una compañía de seguros ha asignado costos para alguna educación adicional de su equipo de trabajo, la educación debería estar dirigida hacia objetivos bien especificados relativos a la funcionalidad del equipo de trabajo, como ser capaces de operar con un nuevo sistema de ofertas de provisión instantánea con base en insumos que el consumidor podría proporcionar sobre la marcha. Pero, ¿qué podría significar, en este caso, ser crítico? Acaso, ¿tomar una posición crítica en cuanto a cómo está operando el sistema? ¿Podría el sistema proporcionar una oferta que, con una mirada más cercana, resultara insuficiente al considerar otra información acerca de los clientes, no incluida en términos de insumos numéricos en el sistema? O ser crítico ¿podría significar pensar más acerca de lo que implica poner en operación tales sistemas? Así, la introducción de este nuevo sistema podría ser el primer paso para establecer un sistema de hágalo usted mismo que, se supone, reduce el tamaño del equipo de trabajo de la compañía de seguros. O, ser crítico ¿podría significar también considerar las implicaciones de operar dentro de un sistema que, al final, pudiera operar con un equipo de trabajo en, digamos, India, donde es posible contratar operadores altamente calificados a bajo costo? ¿Son tales consideraciones parte de un alfabetismo matemático crítico para los operadores?

Una característica de la tradición matemática escolar es el excesivo número de ejercicios que los estudiantes tienen que resolver. Durante la escuela primaria y la secundaria, el número total de ejercicios fácilmente excede los diez mil. Esta preocupación extrema con los ejercicios podría, a primera vista, parecer patológica. Sin embargo, el estar pronto a recibir órdenes y a cumplirlas cuidadosamente, podría ser una cualidad funcional para un operador. Desde las perspectivas de adaptabilidad y funcionalidad, las matemáticas ofrecidas en su educación secundaria y terciaria podrían parecer adecuadas.

Pero, ¿qué podría significar entonces un alfabetismo matemático crítico para los operadores? Aquí considero, otra vez, la noción de rutinización y autorización. Las rutinas se pueden construir sobre números, y la rutina de cargar un avión es precisamente un ejemplo. Aquí cabe mencionar la disposición a considerar la confiabilidad de ciertos números. ¿Qué tan exactamente representan una situación? ¿Podrían incluir algunos cálculos o juicios erróneos?

Una autorización podría incluir una decisión y su correspondiente justificación basadas en números. Aquí está presente el asunto de la responsabilidad: ¿sería posible basar una decisión sobre las implicaciones posibles de estos números, los cuales podrían ser más o menos confiables? Una sugerencia respecto a lo se podría incluir como alfabetismo matemático crítico para los operadores subraya la preocupación por desarrollar en los estudiantes la conciencia sobre los asuntos de confiabilidad y responsabilidad.⁹

Consumidores

Las afirmaciones que provienen de expertos se expresan todos los días en la televisión y los periódicos. Los números y cifras relativos a elecciones, economía, cambio de moneda, accidentes e inversiones se mezclan con anuncios de cualquier tipo de “ofertas especiales”. Alguien debe estar oyendo todo esto. A estas personas las llamaré *consumidores*. Uso el término consumidores con una interpretación amplia y ligeramente irónica; la expresión *ciudadano* podría ser más apropiada. Sin embargo, como ciudadanos estamos constituidos en muchas situaciones como consumidores, y es este el papel que discuto aquí.

De manera más directa, se nos considera posibles consumidores cuando se nos presenta toda clase de ofertas. Mientras los productos crecen en variedad, los precios crecen en complejidad. No es necesario que un producto sea tangible; podría ser un servicio en términos de, digamos, una oferta de seguros. Y los precios están inmersos en una complejidad de condiciones de pago que incluyen rentas y plazos. En otras situaciones estamos constituidos en consumidores, pero en un sentido más amplio: miramos las noticias, recibimos información, ideas, prioridades, “estilos de vida”, opiniones, entretenimiento; escuchamos opiniones, argumentos, justificaciones, legitimaciones cuestionables y decisiones. Todas esas cosas tienen que ser consumidas por alguien.

En un informe publicado por el Consejo de Tecnología de Dinamarca (Teknologirådet, 1995) se discute el uso creciente de modelos basados en computación para la toma de decisiones políticas. El informe revisa sesenta modelos que cubren áreas como economía, medio ambiente, tráfico, pesca, defensa y población. Hace hincapié en que este uso extendido de modelos matemáticos puede erosionar las condiciones para la vida democrática. ¿Quién

⁹ Una discusión detallada acerca de la confiabilidad y la responsabilidad en relación con la práctica de aula se discute en Alrø y Skovsmose (2002). Véase también el capítulo “Aprendizaje dialógico en la investigación colaborativa” de este libro.

construye los modelos? ¿Qué aspectos de la realidad están incluidos en los modelos? ¿Quién tiene acceso a los modelos? ¿Quién tiene la posibilidad de controlar los modelos? Si tales preguntas no se responden adecuadamente, los valores democráticos tradicionales se pueden frustrar. El informe destaca, en particular, que los modelos relacionados con asuntos de tráfico y medio ambiente, como la construcción de un puente, se usan con frecuencia para apoyar decisiones que no se pueden cambiar. En muchos casos parece que los modelos se usan para legitimar decisiones de facto, ya que una construcción de modelos puede proporcionar números y cifras que justifican decisiones ya tomadas. Así que las matemáticas operan, en lo que se refiere a las decisiones y las acciones, en el espacio situado entre una justificación bien establecida y formas dudosas de legitimación. Como consumidores o como ciudadanos estamos haciendo frente constantemente a justificaciones y legitimaciones para decisiones basadas en modelos complejos.

¿Qué podría significar el alfabetismo matemático respecto a tales formas de consumo? ¿Qué significa que este alfabetismo sea funcional? Más directamente, esto podría significar que uno es capaz de leer toda esa información. Se podría considerar la ciudadanía desde una perspectiva de “recepción” o consumo. Un ciudadano debería tener la capacidad de recibir información de las “autoridades”. Si el ciudadano no fuera capaz de leer la información proporcionada en números, entonces la sociedad no sería capaz de operar. Hay mucha discusión acerca de lo que la funcionalidad podría implicar en este aspecto. Las matemáticas de los consumidores se han desarrollado a partir de una perspectiva sumamente pragmática. Este pragmatismo ha dominado muchos libros de texto con ejemplos elaborados de matemáticas en situaciones de la vida diaria. Se ha dedicado mucho esfuerzo a asegurar un alfabetismo matemático funcional mediante la educación matemática.

Se podría, sin embargo, considerar la ciudadanía desde un punto de vista diferente. Como ciudadano uno debería ser capaz no solamente de recibir lo que las autoridades le dan como consumidor receptivo, sino también de “responder” a las autoridades.¹⁰ Esto nos lleva a la noción de ciudadanía crítica. ¿Podría una ciudadanía crítica estar apoyada por el desarrollo de un alfabetismo matemático crítico? Y, ¿qué podría significar tal alfabetismo en este contexto? No faltan intentos ni ejemplos (véase, por ejemplo, Frankenstein, 1989 y 1998; Gutstein, 2003), que dan significado a la dimensión crítica de un alfabetismo matemático.

¹⁰ Véase, por ejemplo, Nowotny, Scott y Gibbons (2001).

“Desechables”

Los procesos de globalización son brutales, y algunos grupos de personas parecen no ser necesarios para estos procesos. El crecimiento continuo de vecindades del estilo de las favelas testifica lamentablemente que el capitalismo globalizado de crecimiento libre no es una economía incluyente. En lugar de ello margina en gran medida a las personas y las convierte en “desechables”.

La gente de una favela se dará cuenta de la opulencia cercana, aunque está fuera de su alcance. Sin embargo, se pueden robar cosas y se establecen otras formas “pervertidas” de conexiones económicas entre los grupos marginados y el capitalismo globalizado, como la venta de drogas. No debe olvidarse tampoco el comercio menos rentable de venta de anteojos, encendedores y otros artículos posibles de exponer fácilmente en las calles en las que los vehículos se detienen o van muy despacio, debido a los atascos de tráfico. Una forma diferente de relación se ejemplifica con varios grupos de indígenas brasileños, que mantienen sus propias tradiciones y que no se definen a sí mismos en términos de lo que les falta en relación con el mundo globalizado. Pero, ciertamente, se sienten amenazados cuando sus entornos se convierten en lugares de explotación.

Desde la perspectiva del capitalismo globalizado, ambos grupos podrían parecer periféricos. La marginación parece ser la consecuencia y surgen nuevas formas de *apartheid*,¹¹ no relacionado estrictamente con categorías raciales, aunque a menudo tienen una correlación fuerte con factores raciales. (Así, en las favelas brasileñas predomina la representación de personas de raza negra y de colores distintos a la llamada raza blanca, si se compara con otras comunidades del Brasil.) El asunto principal del nuevo *apartheid* globalizado consiste en aislar a grupos que no proporcionan mercados potenciales para la economía globalizada, ni recursos para la producción, sino que podrían transformarse en un factor de perturbación. De modo que la globalización mantiene los procesos de guetización en plena marcha.

En este caso, ¿qué podría significar el alfabetismo matemático? En primer lugar, desde una perspectiva neoliberal, podría anotarse que no hay incentivo real para invertir en la educación de los “desechables”. Cuando las decisiones se basan en consideraciones sobre la relación entre insumo y producto, tal educación podría parecer no pertinente. La situación se ve diferente, sin embargo,

¹¹ Véase Hardt y Negri (2004) para comentarios acerca del nuevo *apartheid*.

si consideramos la educación como un derecho humano. ¿Qué podría contener una educación matemática? Y, ¿cuál sería la diferencia entre un alfabetismo matemático crítico y uno funcional en esta situación?

Con referencia al problema de la marginación, es importante reconocer el derecho de la gente a tener la oportunidad de operar de manera funcional. Aquí surge un asunto crítico respecto a varias prácticas educativas inspiradas por programas etnomatemáticos. En ellos, los educadores matemáticos han puesto especial atención a los antecedentes de los estudiantes para establecer un aprendizaje que sea sensible a sus raíces culturales. Ciertamente, esto me parece importante; sin embargo, también me parece importante considerar los *porvenires* de los estudiantes, y esto significa tener en cuenta lo que podrían ser sus aspiraciones y esperanzas en la vida. Podría resultar también que algunas de estas aspiraciones estuvieran mejor servidas por una educación matemática que proporcionara a los estudiantes una posición adecuada para la educación posterior, mientras que un enfoque estrictamente etnomatemático pudiera limitar algunas de sus posibilidades.¹²

Esto me devuelve al asunto de la educación para los constructores. Mi preocupación acerca del aspecto crítico del alfabetismo matemático no excluye la necesidad de la funcionalidad. No quiero decir que ser funcional y ser crítico sean dos cualidades mutuamente excluyentes. Un conocimiento experto presupone funcionalidad, pero esto no reduce la necesidad de mantener una dimensión crítica en cualquier tipo de competencia. No me parece que tenga sentido contrastar los aspectos funcional y crítico de un alfabetismo matemático para quienes van a llegar a ser constructores o para quienes podrían tender a ser marginados mediante procesos de globalización.

Con frecuencia se ha puesto el relieve en que las competencias funcionales tienen que desarrollarse antes de llegar a establecer cualquier crítica. ¿Cómo podría uno reflexionar sobre asuntos éticos de, digamos, la nanotecnología, si no se tiene idea alguna del asunto? Para mí, este es un supuesto sumamente problemático. No opero con supuesto alguno acerca del orden respecto a la funcionalidad y a la crítica. Esto se aplica a la experticia. No hay caso en posponer los elementos reflexivos en la educación universitaria para el último año de estudio. Lo mismo ocurre en relación con el alfabetismo matemático de grupos de personas potencialmente marginadas. Este punto lo ilustra claramente el enfoque de Freire: aprender a leer y a escribir se puede facilitar

¹² Para una discusión posterior del *porvenir*, véase el capítulo “*Porvenir y política de los obstáculos de aprendizaje*” de este libro.

mucho al proveer oportunidades para la reflexión crítica (cf. Powell, 2002). Esto nos conduce a la idea de que las competencias de desarrollo funcional y crítico no tienen por qué separarse en procesos educativos diferentes, cuando consideramos el alfabetismo matemático.

Incertidumbre

Las matemáticas hacen parte de los procesos de construcción, operación, consumo y marginación. En tales procesos se puede experimentar una interacción entre matemáticas y poder. Esto significa que llega a ser importante considerar lo que podría significar un alfabetismo matemático funcional o crítico (o ambos), y que el análisis de este asunto podría conducir a diferentes comprensiones respecto a las diferentes agrupaciones que se podrían considerar.

Como se mencionó, es posible tener diferentes posiciones en cuanto a los procesos de globalización. Afirmando el globalismo, se podría incluir una perspectiva neoliberal y ver la globalización como un paso importante en la expansión del mercado libre, que proporcionará una base adecuada a efectos de resolver problemas sociales de toda índole. Se podría, sin embargo, tener la preocupación respecto a que este liberalismo fuera incluido en la globalización. Se podría tratar de pensar globalmente y considerar en qué medida la justicia y la igualdad pudieran llegar a formar parte de los procesos de globalización.

Posiciones alternativas similares también pueden estar relacionadas con las matemáticas en acción. Por una parte, se podría considerar que las matemáticas en acción representan un asunto valioso, en últimas, y celebrar el uso libre de las matemáticas. En la investigación en educación matemática, este movimiento neoliberal se plasma en la afirmación de que, como educador matemático, uno debe servir de embajador de las matemáticas. Cualquier iluminación por medio de las matemáticas es necesariamente productiva y conveniente. De acuerdo con este liberalismo, es suficiente un alfabetismo matemático funcional. No hay necesidad de inventar una distinción entre ser funcional y ser crítico en lo relativo al alfabetismo matemático.

Por otra parte, se podría encontrar también que las matemáticas en acción no se pueden considerar simplemente algo deseable en últimas, ya que los procesos de imaginación tecnológica, razonamiento hipotético, rutinización y autorización pueden incluir características atractivas pero también problemáticas. Esta posición no implica la abolición de las tecnologías basadas en

matemáticas, pero representa incertidumbre respecto a cómo podrían operar las matemáticas en acción. Considero que las matemáticas en acción, como cualquier otra acción, requieren una evaluación crítica. Tal posición hace importante que la educación matemática llegue a ser crítica incluso en cuanto al contenido y a las funciones sociopolíticas de las matemáticas.

Sin embargo, tenemos que hacer frente a una incertidumbre más profunda. Como se indicó en la introducción, no es una tarea fácil señalar lo que podría significar la distinción entre funcional y crítico en un contexto educativo matemático dado. La distinción no tiene base firme alguna. En varios contextos, me he referido a la aporía que se incluye en cualquier intento de desarrollar una educación matemática crítica (Skovsmose, 2005b). La aporía representa un dilema básico respecto a algunas nociones y distinciones. En general, una aporía representa una situación en la que la racionalidad parece estar en peligro de cometer suicidio. En este contexto, veo un dilema relativo a la distinción entre lo funcional y lo crítico. Por una parte, encuentro importante esta distinción. Se refiere al alfabetismo matemático, que podría ser funcional o crítico; así mismo, a los procesos de construcción, operación, consumo y marginación, que también se podrían abordar funcional o críticamente. Por otra parte, la distinción es difícil de mantener. Es vaga, se escapa fácilmente. Cuando uno trata de captar analíticamente este asunto y ocuparse de las prácticas educativas, resulta ser difícil de manejar. Que sea importante y vaga o difícil de captar muestra con qué aporía nos tenemos que enfrentar en cuanto a las matemáticas en acción y al alfabetismo matemático.

Agradecimientos

Agradezco a Miriam Godoy Penteado, por los comentarios críticos y sugerencias para mejorar las versiones preliminares de este artículo, y a Gail FitzSimons, por realizar una revisión cuidadosa del idioma. El artículo resulta de un proyecto de investigación, Aprendizaje para la Diversidad, financiado por el Danish Research Council for Humanities y por Aalborg University. El artículo representa un desarrollo posterior de “Ghettoising and Globalisation: A Challenge for Mathematics Education”, publicado en *Proceedings for XI Inter-American Conference on Mathematics Education*, 13-17 de julio del 2003, Blumenau, Brasil (en CD).